解析力学

正準方程式

↓ホンマか？

E-L eq の解曲線は同一の点から複数本引けて異なる解曲線が交差する

$$\frac{dq^i}{dt} = \xi_i, \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \xi^i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0 \quad (L = L(q, \xi, t)) \quad -(1)$$

↖状態空間 TN で見ている（ξ と q は独立）

↙ q と ξ の $2n$ コの1階 de
ξ は $\dot{q}$ とは無関係

L が与えられて (1) の解曲線上の点に対して (1) がみたされ、初めて
ξ が $\dot{q} = dq/dt$（速度ベクトル）に一致する

regular → 全単射みたいな？

L が正則の時

$$\frac{dq^i}{dt} = \xi^i, \quad \frac{d\xi^i}{dt} = -(\hat{A}^{-1})^{ij}\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \xi^j \partial q^k}\xi^k + \frac{\partial^2 L}{\partial \xi^j \partial t} - \frac{\partial L}{\partial q^j}\right)$$

→ 系の状態を表す点の移動の速度は TN 上の点ごとに決まった値をとる

→ 解曲線は $(q(0), \xi(0))$ を指定すれば1本で交差しない

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \varphi_i(q, \dot{q}, t) \quad (1 \leq i \leq n)$$

を用いると E-L eq は

$$\frac{dp_i}{dt} \overset{\text{def}}{=} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\right) = \frac{\partial L}{\partial q^i} \quad -(1) \quad \therefore \frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q^i}$$

↖ E-L eq

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial q^i}\delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}\delta \dot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial t}\delta t$$

$$= (\partial_i L)\delta q^i + \delta(p_i \dot{q}^i) - \dot{q}^i \delta p_i - (\partial_t L)\delta t$$

$$\Leftrightarrow \delta(p_i \dot{q}^i - L) = -(\partial_i L)\delta t + \dot{q}^i \delta p_i - (\partial_t L)\delta t$$

↙ p と q と t の関数

$$H_L(q, \dot{q}, t) \to H(q, p, t)$$

$$\overset{\shortparallel}{\phi_i \dot{q}^i} - L(q, \dot{q}, t) = H(q, \overset{p}{\overset{\uparrow}{\phi(q, \dot{q}, t)}}, t)$$

$$\Rightarrow L(q, \dot{q}, t) = \phi_i(q, \dot{q}, t)\dot{q}^i - H(q, \phi(q, \dot{q}, t), t)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial \phi_j}{\partial \dot{q}^i}\dot{q}^j + \phi_i - \frac{\partial H}{\partial \phi_j}\frac{\partial \phi_j}{\partial \dot{q}^i}$$

$$= \phi_i + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}\left(\dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial \phi_j}\right) \quad (\mathrm{II})$$

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i}\phi_j$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} = \frac{\partial \phi_j}{\partial q^i}\dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial \phi_j}\frac{\partial \phi_j}{\partial q^i}$$

$$= -\frac{\partial H}{\partial q^i} + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}\left(\dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial \phi_j}\right) \quad (\mathrm{III})$$

正則⇒独立が言えている

カッコの中身 = 0

Lagrangianが正則であれば(IIIより)

$$\dot{q}^j = \frac{\partial}{\partial \phi_j} H(q, \phi(q, \dot{q}, t), t) \quad (☆)$$

→ Lagrangianが正則であれば $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i}$ を $\dot{q}^i = \psi^i(q, p, t)$ と解ける

Lagrangianが正則 ⇒ p_i と $\dot{q}^i$ は全単射の対応

$(q, \dot{q}) \mapsto (q, p)$

(IIIに代入して)

$$\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i}\right)_{\dot{q}^i} = -\left(\frac{\partial H}{\partial q^i}\right)_{\phi}$$

(Iより)

$$\dot{p}^i = \frac{dp^i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} = \frac{\partial H}{\partial q^i} \qquad \therefore \dot{p}^i = \frac{\partial H}{\partial q^i} \quad (*)$$

| は代入

$$H(q, p, t) := (p^i \dot{q}^i - \mathcal{L})\big|_{\dot{q} = \psi^i}$$

← Hamiltonian

$$= p_i \psi^i(q, p, t) - \mathcal{L}(q, \psi(q, p, t), t)$$

この時、(☆)と(*)は

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p^i}, \quad \frac{dp^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q^i}$$

Hamiltonian H に対する正準方程式

q_i 正準変数, p_i 正準運動量, (q, p) 正準変数

Hamilton力学

接空間上のベクトル $u=(u^1,\cdots,u^n)$ に対する方向微分

$$\lim_{s\to 0}\frac{1}{s}\left(L(q,\dot q+su)-L(q,\dot q)\right)=\frac{\partial L(q,\dot q)}{\partial \dot q^i}u^i\in\mathbb{R}$$

← 局所座標表示 $\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}\frac{d\dot q^i}{dt}\leftarrow u^i$

$p_i=\frac{\partial L}{\partial \dot q^i}$ は $u\in TN_Q$ に対する線形写像

$$\theta_Q:\ TN_Q\to\mathbb{R},\quad u_i\mapsto p_iu^i$$

→ p は T^*N_Q 上の 1-form　N: 配位空間

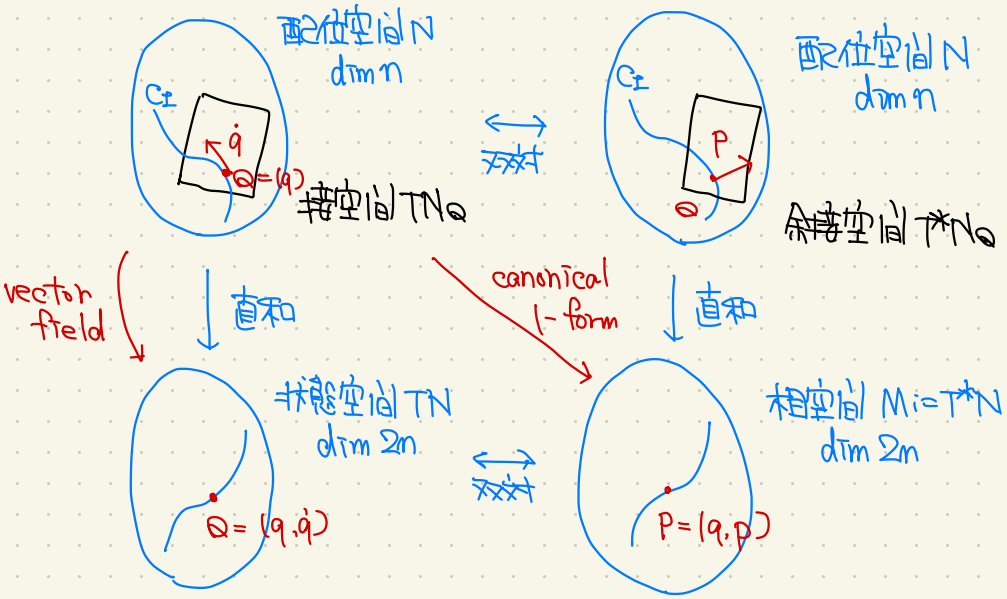
(q,p) で表される空間は T^*N（相空間）

T^*N の基底 dq^i を用いると $\theta_Q=p_i(dq^i)_Q$

$$\theta:\ N\to TN^*,\quad Q\mapsto \theta_Q=p_i(dq^i)_Q$$

← canonical 1-form $\theta=p_idq^i$

状態空間上の Lagrangian 1-form の相空間への移行



Riemann計量

$$L = T(q,\dot q) - V(q) = \frac{1}{2} m_{ij}(q)\dot q^i \dot q^j - V(q)$$

↙ドコに書いてる?

$$\frac{\partial}{\partial \dot q^i}\left(\frac{1}{2} m_{jk}\dot q^j \dot q^k\right) \quad m_{jk}(q)$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \dot q^i}\left(m_{11}\dot q^1\dot q^1 + \cdots + m_{1i}\dot q^1\dot q^i + \cdots + m_{1n}\dot q^1\dot q^n \right.$$

$$+ \cdots$$

$$m_{i1}\dot q^i\dot q^1 + \cdots + m_{ii}\dot q^i\dot q^i + \cdots + m_{in}\dot q^i\dot q^n$$

$$+ \cdots$$

$$\left. m_{ni}\dot q^n\dot q^1 + \cdots + m_{ni}\dot q^n\dot q^i + \cdots + m_{nn}\dot q^n\dot q^n \right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(m_{1i}\dot q^1 + \cdots + m_{ni}\dot q^n + m_{i1}\dot q^1 + \cdots + m_{in}\dot q^n + 2m_{ii}\dot q^i\right)$$

$$= m_{ij}\dot q^j \quad (\because m_{ik}\text{は対称})$$

配位空間にRiemann計量 $m_{ij}(q)\dot q^i \dot q^j$ が入って

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot q^i}(q,\dot q) = m_{ik}(q)\dot q^i$$

TNaに計量テンソル

$$m_a = m_{ij}(q)\,(dq^i)_a \otimes (dq^j)_a$$ を入れて $u = u^i(\partial_i)_a$, $v = v^i(\partial_i)_a$

$$\langle m \mid u, v\rangle = \langle m_{ij}(q)\,(dq^i)_a \otimes (dq^j)_a \mid u^k(\partial_k)_a, v^l(\partial_l)_a\rangle$$

$$= m_{ij}(q)\,u^i v^j$$

TNa上速度ベクトル $v_a = \dot q^i(\partial_i)_a$ (反変)を計量テンソルで写像して

$$\langle m_a \mid -, v_a\rangle = m_{ij}(q)\dot q^j (dq^i)_a$$

$$= p_i (dq^i)_a = \theta_a$$

と運動量ベクトル(共変)が得られる　　↓ Qを外す

対称テンソル場 $m = \langle m \mid -, -\rangle = m_{ij}\, dq^i \otimes dq^j \;;\; Q \mapsto m_a$

1-form　　$\langle m \mid u, -\rangle \;;\; Q \mapsto m_{ij}(q)u^i(q)(dq^j)$

TN上速度ベクトル場 $\dot q = \dot q^k \dfrac{\partial}{\partial q^k}$ として canonical 1-formは

$$\theta = p_i dq^i = \langle m \mid -, \dot q\rangle = m_{ij}\dot q^j dq^i$$

ベクトル場 $\xrightarrow{\text{計量テンソル場}}$ 1-form

拡大相空間

$\hat{\mathcal{L}}(\tilde{q}, \tilde{q}') = \mathcal{L}\left(q^0 = t, q, \frac{q'}{q^{0\prime}}\right) q^{0\prime}$ に対して

$$p_i = \frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial q^{i\prime}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^{i\prime}} q^{0\prime} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i}$$

$\frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^{\alpha\prime}}$ とかは 0 なので

$$p_0 = \frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial q^{0\prime}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^j} \frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^{0\prime}} q^{0\prime} + \mathcal{L} = -\sum_{i=1} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i + \mathcal{L}$$

$\frac{\partial \dot{q}^j}{\partial q^{0\prime}} q^{0\prime} = \dot{q}^{\alpha\prime} q^{0\prime} = \dot{q}^i$

より 1-form

$$\Theta_{\mathcal{L}} = \sum_{i=0} p_i dq^i = \sum_{i=1} p_i dq^i + p_0 dt$$

この $(\tilde{q}, \tilde{p})$ が $(2n+2)$ dim 余接バンドル $T^*(N \times \mathbb{R})$ の局所座標

$\hat{\mathcal{L}}$ は正則としていないので p_i $(1 \leq i \leq n+1)$ が独立とは限らない

拡大空間で $\hat{\mathcal{L}}$ は t に陽に依らないので

$$\hat{H} = \sum_{i=0} \frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial q^{i\prime}} q^{i\prime} - \hat{\mathcal{L}} = \left(p_0 + \sum_{i=1} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - \mathcal{L}\right) q^{0\prime} = 0$$

$\hat{\mathcal{L}} = \sum_{\alpha=0} \frac{\partial \hat{\mathcal{L}}}{\partial q^{i\prime}} q^{i\prime}$

↑ これも Euler から

? ~~保存系~~ は $T^*(N \times \mathbb{R})$ 内の $p_0 = -H$ の超曲面に限定

$\to T^*(N \times \mathbb{R}) \to T^*N \times \mathbb{R} = M \times \mathbb{R}$ 拡大相空間

$$\Theta_{\mathcal{L}} = \sum_{i=1} p_i dq^i - H dt$$

symplectic 形式

とりあえず拡大でないので iは$1\sim n$

canonical 1-form $\theta = p_i dq^i$

canonical 2-form $\Omega := d\theta = dp_i \wedge dq^i$

$z = {}^t(q^1, \cdots, q^n, p_1, \cdots, p_n) = {}^t(z^1, \cdots, z^{2n})$ とすると

$\Omega = \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}\, dz^\mu \wedge dz^\nu := \frac{1}{2}\langle \Omega | \partial_\mu, \partial_\nu \rangle dz^\mu \wedge dz^\nu$

$\Omega_{n+1,1} = 1$
$p^1 \leftrightarrow q^1$

$\Omega_{n+i,j} = \langle \Omega, \partial^i, \partial_j \rangle = \delta^i{}_j$, $\Omega_{i,n+j} = \langle \Omega | \partial_i, \partial^j \rangle = -\delta_i{}^j$

$\rightarrow \Omega_{\mu\nu} = \delta_{\mu,\nu+n} - \delta_{\mu+n,\nu}$

唐突な横表記は符号を意識させないため？

2階交代テンソルとしての canonical 1-formは

$\hat{\Omega} := (\Omega_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \hat{O}_n & -\hat{I}_n \\ \hat{I}_n & \hat{O}_n \end{pmatrix}$

$\Omega_{11} = \delta_{1,n+1} - \delta_{1+n,1} = 0$
$\Omega_{1+n,1} = \delta_{1+n,1+n} - \delta_{1+2n,1} = 1$
$\Omega_{1,1+n} = -1$
$\Omega_{2n,2n} = 0$

$\Omega^{\mu\rho}\Omega_{\rho\nu} = \delta^\mu{}_\nu$ より

$\hat{\Omega}' := (\Omega^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} \hat{O}_n & \hat{I}_n \\ -\hat{I}_n & \hat{O}_n \end{pmatrix} = {}^t\hat{\Omega}$

$\begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$

逆も同じ

$\hat{\Omega}^2 = -\hat{I}$, ${}^t\hat{\Omega} = \hat{\Omega}^{-1}$

$\begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$

偶数次元の mfd M に閉じた非退化な交代 2-form Ω が備わっている

$d\Omega = 0$

$\langle \Omega | v, - \rangle = 0 \Rightarrow v = 0$

symplectic form

(M, Ω) を symlectic mfd

$\left\langle \Omega \middle| \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \frac{\partial}{\partial x^\nu} \right\rangle = \frac{\partial z^\rho}{\partial x^\mu}\Omega_{\rho\sigma}\frac{\partial z^\sigma}{\partial x^\nu} =: \omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$

として canonical 2-form $\Omega = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu$

$\rightarrow \langle \Omega | v, - \rangle = \omega_{\mu\nu} v^\mu dx^\nu$

Ωが非退化とは $\forall v$, $\omega_{\mu\nu}v^\mu = 0$ となる $v = v^\mu\partial_\mu$ は 0 しかない

$\rightarrow \hat{\omega} = (\omega_{\mu\nu})$ が正則

正準方程式

$$\frac{dq^i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p^i}, \quad \frac{dp^i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q^i} \quad (1 \le i \le n) \text{ は}$$

$$\begin{pmatrix} dq^1/dt \\ \vdots \\ dq^n/dt \\ dp_1/dt \\ \vdots \\ dp_n/dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial H/\partial p_1 \\ \vdots \\ \partial H/\partial p_n \\ -\partial H/\partial q^1 \\ \vdots \\ -\partial H/\partial q^n \end{pmatrix}$$

$\nabla_p H = {}^t(\partial H/\partial p_1, \cdots, \partial H/\partial p_n)$

$\nabla_q H = {}^t(\partial H/\partial q^1, \cdots, \partial H/\partial q^n)$

$\nabla H = {}^t(\partial H/\partial z^1, \cdots, \partial H/\partial z^n)$

$\hat{\Omega}' = (\Omega^{\mu\nu})$

$z^1 \sim z^n : q^1 \sim q^n$

$z^{n+1} \sim z^{2n} : p^1 \sim p^n$

$$\frac{dz}{dt} = \begin{pmatrix} \nabla_p H \\ -\nabla_q H \end{pmatrix} = \hat{\Omega}' \nabla H$$

$\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nabla H \end{pmatrix}$ は確かに一致

$$\rightarrow \frac{dz^\mu}{dt} = \Omega^{\mu\nu} \frac{\partial H}{\partial z^\nu} \quad -(\mathrm{I})$$

$\Omega_{\rho\mu}\Omega^{\mu\nu} = \Omega_\rho{}^\nu$

左から Ω をかけて $\Omega \dot{z} = \nabla H \rightarrow \Omega_{\rho\mu} \frac{dz^\mu}{dt} = \frac{\partial H}{\partial z^\rho} \quad -(\mathrm{II})$

$\frac{dz}{dt}$

(I)の左辺 $\{z^\mu\} = \{q^i, p^i\}$ は相空間 M 上ベクトル場

$$\dot{c} = \dot{z}^\mu \frac{\partial}{\partial z^\mu} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}^i \frac{\partial}{\partial p^i} \quad \frac{d}{dt}$$

やっていることは
幾何学E-L eqと同じ

の成分で，右辺 $\{\partial H/\partial z^\mu\} = \{\partial H/\partial q^i, \partial H/\partial p_i\}$ は 1-form

$$dH = \frac{\partial H}{\partial z^\mu} dz^\mu = \frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i$$

座標系に依らない → 共変な 2-form がいる $\longrightarrow$ canonical 2-form を使おう

$\Omega = dp^i \wedge dq^i$

$$\langle \Omega | \dot{c}, - \rangle = -\dot{q}^i dp_i + \dot{p}_i dq^i = -\Omega_{\nu\mu} \dot{z}^\mu dz^\nu$$

$\theta = p_i dq^i$

(II)より $\langle \Omega | \dot{c}, - \rangle = -dH$

$\langle \quad \rangle = \langle dp_i | \dot{c} \rangle dq^i - \langle dq^i | \dot{c} \rangle dp_i$

$= \dot{p}^i dq^i - \dot{q}^i dp_i$

↓ 拡大相空間において

$\Theta = \theta - H dt$ より

$$d\Theta = d\theta - dH \wedge dt$$
$$= \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}\, dz^\mu \wedge dz^\nu - \frac{\partial H}{\partial z^\nu} dz^\nu \wedge dt$$

$\tilde{c}' = z^{\mu\prime}\frac{\partial}{\partial z^\mu} + t'\frac{\partial}{\partial t}$ より

証明は拡大時空位空間上のと同じ（pdfで）

$$\langle d\Theta_\Sigma | \tilde{c}', - \rangle = \dot{p}^{\mu\prime} dq^{\mu\prime} - \dot{q}^{\mu\prime} dp^{\mu\prime} - \cancel{\langle dH | \tilde{c}' \rangle dt} + \langle dt | \tilde{c}' \rangle dH$$
$$= \dot{p}^{\mu\prime} dq^{\mu\prime} - \dot{q}^{\mu\prime} dp^{\mu\prime} - dH + dH$$

$$\langle d\Theta_\Sigma | \tilde{c}', - \rangle = \Omega_{\mu\nu} z^{\mu\prime} dz^\nu + \frac{\partial H}{\partial z^\nu} t' dz^\nu - \frac{\partial H}{\partial z^\nu} z^{\nu\prime} dt$$
$$\overset{?}{=} -\left(\Omega_{\nu\mu}\frac{dz^\mu}{dt} - \frac{\partial H}{\partial z^\nu}\right) t' dz^\nu - \left(\frac{dH}{dt} - \frac{\partial H}{\partial t}\right) t' dt$$

$\langle d\Theta_\Sigma | \tilde{c}', - \rangle = 0$ （各自導く）

$$\Leftrightarrow \Omega_{\nu\mu}\frac{dz^\nu}{dt} = \frac{\partial H}{\partial z^\nu}, \quad \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

↑正準方程式

Hamiltonian ベクトル場　　G：M上滑らかな関数，v_G：ベクトル場

$$dG = \langle \Omega | -, v_G \rangle \qquad \Omega = \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}\, dz^\mu \wedge dz^\nu$$

$$= \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}\left(\langle dz^\nu | v_G\rangle dz^\mu - \langle dz^\mu | v_G\rangle dz^\nu\right)$$

$$= \frac{1}{2}\Omega_{\mu\nu}\left(v_G^\nu dz^\mu - v_G^\mu dz^\nu\right)$$

$$\overset{?}{=} \Omega_{\nu\mu} v_G{}^\mu dz^\nu$$

$$\Omega_{11}(v^1dz^1 - \cancel{v^1dz^1}) + \Omega_{12}(v^2dz^1 - v^1dz^2) + \cdots + \Omega_{1,n+1}(v^{n+1}dz^1 - v^1dz^{n+1}) + \cdots$$
$$\Omega_{21}(v^1dz^2 - v^2dz^1) + \Omega_{22}(v^2dz^2 - \cancel{v^2dz^2}) + \cdots +$$
$$\Omega_{n1}(v^1dz^n - v^ndz^1) + \Omega_{n2}(v^2dz^n - v^ndz^2) + \cdots + \cancel{\ }$$
$$\Omega_{n+1,1}(v^1dz^{n+1} - v^{n+1}dz^1) + \Omega_{n+1,2}(v^2dz^{n+1} - v^{n+1}dz^2) + \cdots + \Omega_{n+1,n+1}(\cancel{\ -\ })$$

$$\therefore\ \Omega_{\nu\mu} v_G{}^\mu = \frac{dG}{dz^\nu} \qquad \therefore\ v_G{}^\mu = \Omega^{\mu\rho}\frac{\partial G}{\partial z^\rho}$$

こうしてベクトル場

$$v_G = v_G{}^\mu \frac{\partial}{\partial z^\mu} = \Omega^{\mu\nu}\frac{\partial G}{\partial z^\nu}\frac{\partial}{\partial z^\mu} = \frac{\partial G}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial G}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial p_i}$$

関数Gによって生成されるHamiltonianベクトル場

$\langle \Omega | \dot{c}, - \rangle = -dH$ はHamiltonian自体によって生成される

Hamiltonianベクトル場v_Hを用いて

$$\dot{c}(t) = (v_H)_{c(t)} \qquad \text{とも表される}$$

$$\dot{c}(t) = \left.\frac{dc}{dt}\right|_t = \dot{z}^\mu(t)\frac{\partial}{\partial z^\mu}$$

$$(v_H)_{c(t)} = v_H{}^\mu(z(t))\frac{\partial}{\partial z^\mu} = \Omega^{\mu\nu}\left.\frac{\partial H}{\partial z^\nu}\right|_{z=z(t)}\frac{\partial}{\partial z^\mu}$$

$$\rightarrow \frac{dz^\mu}{dt} = v_H{}^\mu(z) = \Omega^{\mu\rho}\frac{\partial H(z)}{\partial z^\rho} \qquad \leftarrow \text{(T) p221 に一致!!}$$

Hamiltonianベクトル場v_HはHが与えられたら相空間上各点のflowを与える．$z=(q,p)$が$t=0$に$p_0=z(0)$からこのベクトル場から導かれて相空間上を時間と共に流れる!!